FEUILLE DE TD N°1

Rappels d'algèbre et d'analyse

Limites

1 EXERCICE — Limites simples

Calculer les limites suivantes :

1. $\lim\limits_{x\to+\infty} x^2+3x^3$
2. $\lim\limits_{n\to+\infty} 1-\frac{1}{n}$
3. $\lim\limits_{x\to-\infty} 3+\frac{9}{-x^2+x}$
4. $\lim\limits_{x\to+\infty} \sqrt{3x^2-1}$

2 EXERCICE — Limites et formes indéterminées

Calculer les limites suivantes :

1. $\lim\limits_{x\to+\infty} x^2-2x+5$
2. $\lim\limits_{x\to-\infty} \frac{3x+1}{x^2+2x-8}$
3. $\lim\limits_{x\to16} \frac{\sqrt{x}-4}{x-16}$

Suites

3 EXERCICE — Suites géométriques

On considère (u_n) une suite géométrique de premier terme $u_0 \in \mathbb{R}$ et de raison $q \in \mathbb{R}$.
À quelle(s) condition(s) la suite (u_n) converge-t-elle ?

4 EXERCICE — Théorème d'encadrement

1. Déterminer les limites des suites suivantes :
   - **(a)** $u_n = \frac{5+\cos(n)}{n}$
   - **(b)** $u_n = \frac{1-2\sin(n)}{n^2+1}$
   - **(c)** $u_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} + 1$
2. On considère pour tout entier naturel n la suite (u_n) définie par $u_n = \frac{(-1)^n+n}{(-1)^n+2}$.
   Montrer que pour tout entier n, $u_n \geqslant \frac{n-1}{3}$. En déduire la limite de la suite.

5 EXERCICE — Raisonnement par récurrence

Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 1$ et, pour tout entier naturel n,

$$u_{n+1} = \tfrac{1}{3}u_n + n - 2.$$

1. Calculer u_1, u_2, u_3 et u_4.
2. Montrer que, pour tout $n \geqslant 4$, $u_n \geqslant 0$.
3. En déduire que pour tout $n \geqslant 5$, $u_n \geqslant n-3$.
4. En déduire la limite de la suite (u_n).

Dérivation

6 EXERCICE — Limites et taux d'accroissement

Calculer $\lim\limits_{h\to a} \tau_a(h)$ pour les fonctions f et les réels a suivants :

1. $f(x) = -5-2x^2$ et $a = -2$
2. $f(x) = \sqrt{x+4}$ et $a = 1$
3. $f(x) = \frac{1}{x}$ et $a = 3$

7 EXERCICE — Dérivation

Pour chacune des fonctions ci-dessous, donner l'ensemble de définition, l'ensemble de dérivation puis l'expression de la dérivée :

1. $x \mapsto 3x^4-2x^3+5x$
2. $x \mapsto x^2+3x-\frac{1}{x^2}$
3. $x \mapsto \sqrt{x}\left(1-\frac{1}{x}\right)$
4. $x \mapsto \frac{x+5}{x^2+1}$
5. $x \mapsto (2x+3)(3x-7)$
6. $x \mapsto x^2\sin(x)$
7. $x \mapsto \sin\left(\frac{1}{x}\right)$
8. $x \mapsto \sqrt{x^2+1}$
9. $x \mapsto (x^2-5)^4$

8 EXERCICE — Dérivation et variations

Étudier les variations de la fonction g définie par $g(x) = x^3-3x-3$.

9 EXERCICE — Second degré

On note f la fonction définie par $f(x) = 6-5x-x^2$.

1. Résoudre l'équation $f(x) = 0$.

2. Factoriser $f(x)$.
3. Résoudre l'inéquation $f(x) \leqslant 0$.
4. Déterminer la fonction dérivée de f.
5. Donner le tableau de variations de f en précisant ses limites et ses potentiels extremas.